Comment utiliser la constante de temps expiratoire

Auteur: Dr Jean-Michel Arnal, responsable des soins intensifs, Hôpital Sainte Musse, Toulon, France
Date: 25.04.2018
Last change: 10.06.2026

La constante de temps expiratoire (RC exp) est une mesure dynamique de la mécanique respiratoire relevée à chaque cycle sur tous les ventilateurs Hamilton Medical.



Produit de la compliance et de la résistance

La RC exp est fiable à la fois chez les patients passifs et chez les patients respirant spontanément, en supposant que l'expiration soit passive. Elle peut également être utilisée pendant la VNI, à condition qu'il n'y ait pas de fuites accidentelles.

Comme la RC exp est le produit de la compliance et de la résistance, cette variable unique peut nous fournir une évaluation de l'ensemble de la mécanique respiratoire. Elle est très utile pour diagnostiquer la

pathologie pulmonaire et sa sévérité, optimiser les réglages du ventilateur, surveiller la position ventrale et comprendre certains événements respiratoires.

Constante de temps expiratoire avec un poumon normal

Chez les patients ventilés mécaniquement avec un poumon normal, la RC exp se situe normalement entre 0,5 et 0,7 s (voir figure 1). Cependant, il est important de vérifier que les valeurs de compliance et de résistance sont également comprises dans une plage normale, car une pathologie pulmonaire mixte combinant une diminution de la compliance et une augmentation de la résistance peut générer une RC exp pseudo-normale.

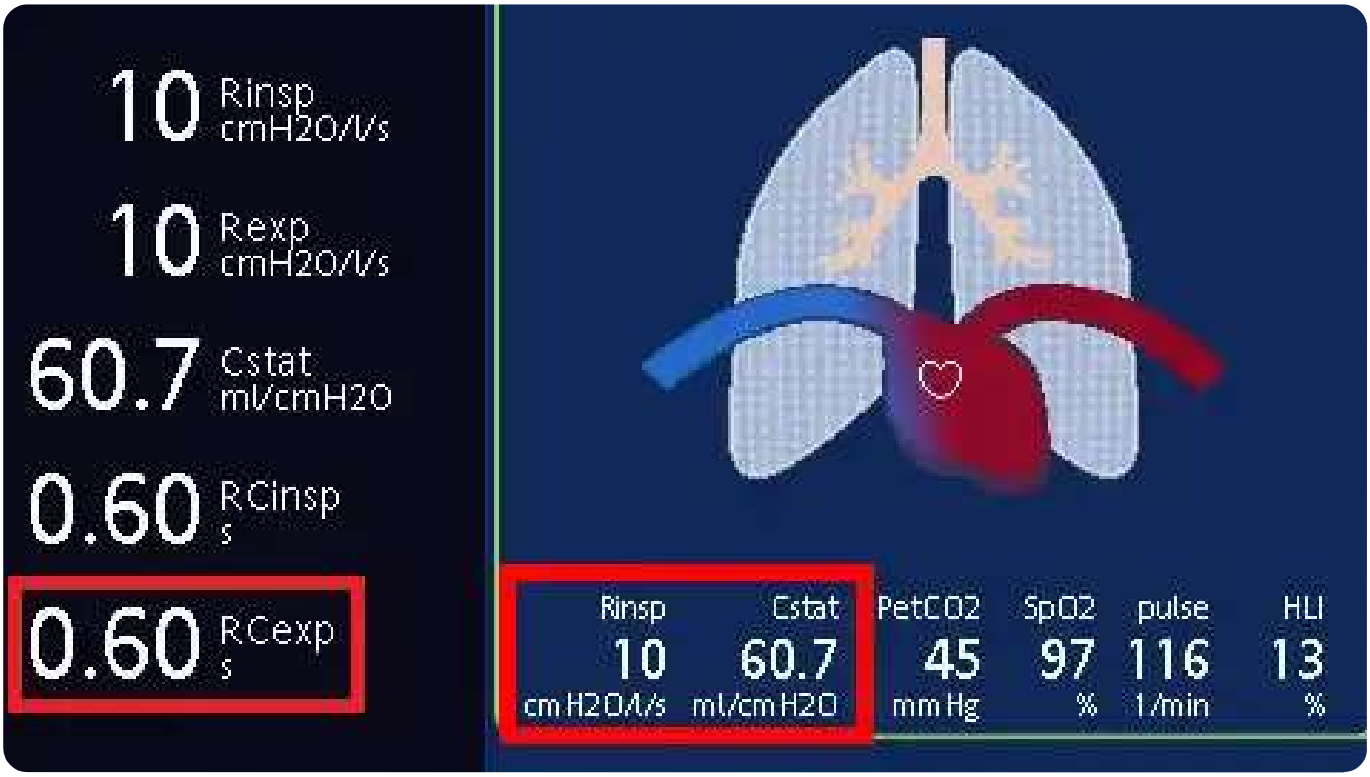


Figure 1 : mécanique respiratoire type chez un patient avec poumon normal (la bordure verte indique une résistance et une compliance normales par rapport à la taille)

Une constante de temps expiratoire courte

Une constante de temps expiratoire plus courte que 0,5 s indique une diminution de la compliance, due au poumon ou à la paroi thoracique (voir figure 2). Chez les patients SDRA, la RC exp se situe généralement entre 0,4 et 0,6 s. Elle est plus courte chez les patients présentant un SDRA plus sévère, indiquant une compliance faible et un petit volume du poumon aéré. Chez les patients présentant une fibrose pulmonaire ou une rigidité de la paroi thoracique telle qu'une cyphoscoliose, la RC exp est généralement courte et se situe entre 0,15 et 0,25 s.



Figure 2 : monitorage d'une mécanique respiratoire type chez un patient SDRA

Une constante de temps expiratoire longue

Une constante de temps expiratoire de plus de 0,7 s indique une augmentation de la résistance, qui peut être associée à une augmentation de la compliance chez des patients BPCO avec emphysème pulmonaire (voir figure 3). Une RC exp longue est typique chez des patients BPCO et asthmatiques. Chez des patients présentant un bronchospasme sévère, la RC exp peut atteindre 3 s. Si le patient ne souffre pas de BPCO ou d'asthme, une RC exp longue peut indiquer un mauvais positionnement ou une torsion de la sonde d'intubation.



Figure 3 : monitorage d'une mécanique respiratoire type chez un patient BPCO

RC exp pour l'optimisation des réglages du ventilateur

Les patients avec une RC exp courte présentent un risque de lésions pulmonaires induites par le ventilateur, ce qui implique une surveillance étroite du volume courant, de la pression motrice et de la pression plateau. À l'inverse, les patients avec une RC exp longue présentent un risque de distension dynamique, c'est pourquoi la PEP intrinsèque doit être mesurée régulièrement.

En mode avec aide inspiratoire et ASV®, la sensibilité du déclenchement expiratoire (Cyclage) est un réglage important pour l'optimisation de la synchronisation patient-ventilateur. Le cyclage représente le pourcentage de débit inspiratoire maximal à partir duquel le cycle mécanique se termine. Un pourcentage élevé entraîne un cycle mécanique court et vice versa. Ce réglage peut être optimisé en fonction de la mécanique respiratoire.

Réglage du Cyclage en fonction de la RC exp

Dans une approche initiale, le Cyclage peut être ajusté en fonction de la RC exp, comme suit :

RC exp	Cyclage
Normal	25 %-40 %
Courte	5 %-25 %
Longue	40 %-70 %

RC exp pour le monitorage de la position ventrale

Il est possible d'évaluer l'impact de la position ventrale sur la mécanique respiratoire à l'aide de la tendance de la RC exp et de la compliance. Si la position ventrale est associée au recrutement pulmonaire, elle est indiquée par une augmentation de la RC exp et de la compliance. Si la RC exp augmente mais que la compliance ne change pas, le médecin doit vérifier que la sonde d'intubation est bien positionnée et non entortillée.

L'image ci-dessous affiche un exemple de tendances de mécanique respiratoire en décubitus dorsal et en position ventrale. Le curseur indique le début de la session en position ventrale. Suite à la position ventrale, la RC exp et la compliance augmentent toutes les deux, indiquant un recrutement pulmonaire (figure 4).

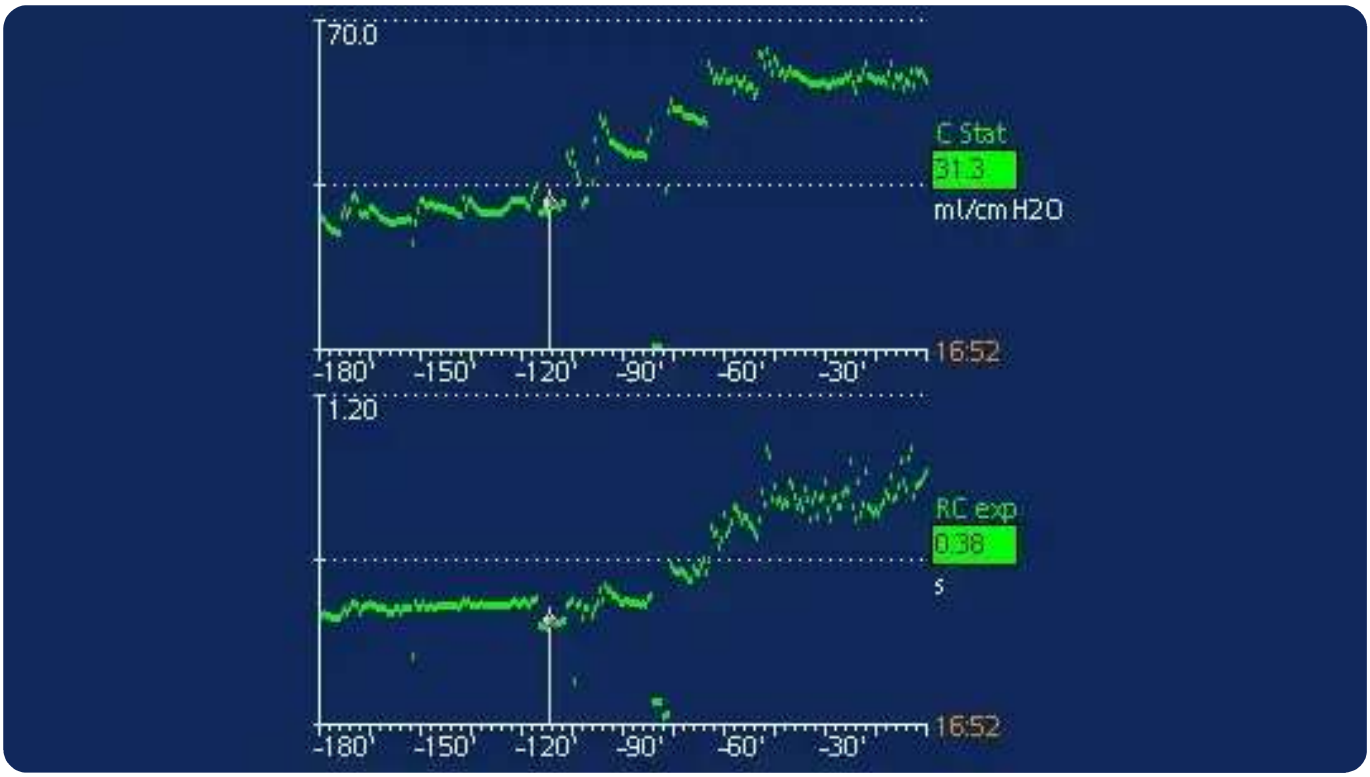


Figure 4 : tendances de mécanique respiratoire en décubitus dorsal et en position ventrale

La RC exp pour comprendre les événements respiratoires

Un événement soudain entraînant une désaturation et/ou une augmentation de la pression des voies aériennes nécessite un diagnostic rapide. L'observation des tendances de la RC exp nous aidera à comprendre si l'événement est associé à un changement rapide de la mécanique respiratoire. Une augmentation de la RC exp indique un des problèmes suivants : obstruction ou mauvais positionnement de la sonde d'intubation, patient mordant la sonde d'intubation, excès de sécrétions ou bronchospasme. À l'inverse, une diminution de la RC exp indique un pneumothorax, un épanchement pleural ou une atélectasie. Une désaturation soudaine sans modification de la RC exp indique une diminution du débit cardiaque ou une embolie pulmonaire grave.

Citations complètes ci-dessous : (1)

Notes en bas de page

Références

1. Arnal JM, Garnero A, Saoli M, Chatburn RL. Parameters for Simulation of Adult Subjects During Mechanical Ventilation. Respir Care. 2018;63(2):158-168. doi:10.4187/respcare.05775